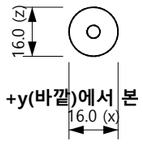
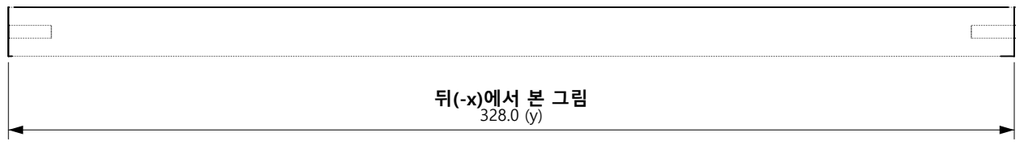


위(+z)에서 본 그림



+y(바깥)에서 본 그림



뒤(-x)에서 본 그림

주기

1. 단위 mm, 3각법이 아닌 로봇 축 방향 그림(그림 이름 참고). 전체 크기만 적었다 — 형상의 원본은 STEP (export/parts_step/spine_tube_F, spine_tube_B.step, 로봇 좌표).
2. 부피 65.6 cm³. v4와 같은 부품(robot_cad_v4 코드로 만듦).
3. 치수·공차가 다 들어간 가공 도면: drawings/v2_spine_tube.pdf (v2 도면, 같은 형상 확인).

품명	척추 봉 (spine_tube)	도번	WBv5-S15
재질	AL6061-T6 환봉 Ø16	수량	2 (앞 · 뒤)
공정	선반: 양 끝 면삭 + M5 탭	척도	1:2
후처리	-	투상	3각법
STEP	../export/parts_step/spine_tube_F.step	일반 공차	KS B ISO 2768-mK / 출력 ±0.2
프로젝트	WheelBiped v5 (robot_cad_v5)	작성일	2026-11-02